

APOSTILA – PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR PARA O 1º ANO – ETEC

Profs. Carlos Eduardo Spadin e Eduardo Ono

Atualizado em 20/08/2025

MÉTODO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR (OU NÃO)

Seguindo os passos de George Polya, em *A arte de resolver problemas* (1959), podemos dizer que um bom método de resolução de questões em matemática é composto pelos seguintes procedimentos:

- Compreender o problema (CP): o que é necessário para resolvê-lo? Quais suas variáveis e incógnitas?
- Designar um plano (DP): Esse problema é conhecido? Como as variáveis estão correlacionadas? Quais estratégias devemos usar para sua resolução?
- Executar o plano (EP): é possível verificar cada passo da execução? É possível demonstrar que o plano está correto?
- Retrospecto do problema (RP): é possível verificar o resultado encontrado?

Acrescentamos um quinto elemento, referente à resposta.

- Apresentação da Resposta (AR): Como mostrar a solução de maneira coerente com a pergunta formulada?

Pontes (2019) nos oferece alguns exemplos de aplicação dessa metodologia, conforme segue:

Um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem o número de irmãos igual ao número de irmãs. Cada filha tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Qual é o total de filhos e filhas do casal?

CP: O problema consiste em determinar o número de filhos e filhas de um casal, seguindo as hipóteses apresentadas. Desta forma, seja x o número de filhos e y o número de filhas.

DP: O plano será estabelecido seguindo as seguintes hipóteses: Se x é o número de filhos, então o número de seus irmãos será $x - 1$. Se y é o número de filhas, então o número de suas irmãs será $y - 1$. Assim, cada filho tem $x - 1$ irmãos e y irmãs e cada filha tem $y - 1$ irmãs e x irmãos.

EP: Observa-se que se seguirmos o plano estabelecido e atentando para o enunciado do problema, podemos formar o seguinte sistema:

$$x - 1 = y$$

$$x = 2(y - 1). \text{ Resolvendo o sistema de equações teremos: } x = 4 \text{ e } y = 3.$$

RP: Substituindo os resultados encontrados no modelo, verificamos que os valores são compatíveis.

AR: O casal tem um total de 7 filhos. (acréscimo nosso).

Explicando, Pontes (2019) nos diz que

O problema sobre idades (...) sua resolução parte da ideia de gerar duas incógnitas (x e y) e estabelecer um sistema de equações com essas variáveis pré-determinadas. O método de Polya é extremamente didático e de fácil compreensão e leva (...) [o] aprendiz a acompanhar passo a passo o modelo desejado

Lembre-se sempre que, mais importante que decorar fórmulas ou símbolos, é desenvolver um raciocínio válido, capaz de chegar, com base nas informações dadas, a um resultado logicamente coerente. Nisso reside a verdadeira matemática.

Referência:

PONTES, E.A.S. **MÉTODO DE POLYA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA**. Publicado em 2019 em HOLOS, Ano 35, v.3, e6703.

LÓGICA MATEMÁTICA

CONJUNTOS NUMÉRICOS

Diagrama de Venn

1. (ENEM 2020) Um grupo sanguíneo, ou tipo sanguíneo, baseia-se na presença ou ausência de dois antígenos A e B, na superfície das células vermelhas do sangue. Como dois antígenos estão envolvidos, os quatro tipos sanguíneos distintos são:

- Tipo A: apenas o antígeno A está presente;
- Tipo B: apenas o antígeno B está presente;
- Tipo AB: ambos os antígenos estão presentes;
- Tipo O: nenhum dos antígenos está presente.

Disponível em: <http://saude.hsw.uol.com.br>. Acesso em: 15 abr. 2012 (adaptado).

Foram coletadas amostras de sangue de 200 pessoas e, após análise laboratorial, foi identificado que em 100 amostras está presente o antígeno A, em 110 amostras há presença do antígeno B e em 20 amostras nenhum dos antígenos está presente.

Dessas pessoas que foram submetidas à coleta de sangue, o número das que possuem o tipo sanguíneo A é igual a

- a) 30.
- b) 60.
- c) 70.
- d) 90.
- e) 100.

FUNÇÃO AFIM

FUNÇÃO QUADRÁTICA

2. Mostre que os zeros de uma função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ é dado por

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

onde $a \neq 0$.

3. Escreva a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = 2x^2 - 10x + 12$$

na sua forma fatorada.

4. Mostre que as coordenadas do vértice V de uma parábola $y = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$ são dadas por

$$x_v = \frac{-b}{2a} \text{ e } y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

ou seja,

$$V = \left(\frac{-b}{2a}, \frac{-\Delta}{4a} \right).$$

FUNÇÕES COMPOSTAS

5. (Unicamp 2025) Sejam $f(x) = x - 2$ e $g(x) = x^2 - 4x$ funções reais. A quantidade de números $x \in \mathbb{Z}$ que satisfazem a inequação $g(f(x)) < 0$ é

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

PROGRESSÃO ARITMÉTICA

6. (UFC-CE) O conjunto formado pelos números naturais cuja divisão por 5 deixa resto 2 forma uma progressão aritmética de razão igual a

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5
- e) 6

7. Calcule a soma dos 150 primeiros números pares positivos.

8. A soma dos inteiros positivos menores que 1000 e não divisíveis por 6 é igual a

- a) 499500
- b) 83166
- c) 416334
- d) 166
- e) 166534

PROGRESSÃO GEOMÉTRICA

9. (PUC-RJ, 2013) A sequência $(2, x, y, 8)$ representa uma progressão geométrica.

O produto xy vale:

- a) 8
- b) 10
- c) 12
- d) 14
- e) 16

10. Utilizando conceitos de Progressão Geométrica, mostre que $0,99999 \dots = 1$.

11. (PUC-RJ 2015) O resultado da adição indicada

$$0,001 + 0,000001 + 0,000000001 + \dots$$

é

- a) $\frac{1}{9}$
- b) $\frac{1}{10}$
- c) $\frac{1}{99}$
- d) $\frac{1}{100}$
- e) $\frac{1}{999}$

12. (EsPCEX) Os números a , b e c determinam, nessa ordem, uma progressão aritmética (PA) de razão r ($r \neq 0$). Na ordem b , a , c , determinam uma progressão geométrica (PG). Então, a razão da PG é

- a) -3
- b) -2
- c) -1
- d) 1
- e) 2

SISTEMAS NUMÉRICOS POSICIONAIS

13. Convertendo o número $836_{(10)}$ para o sistema binário obtemos

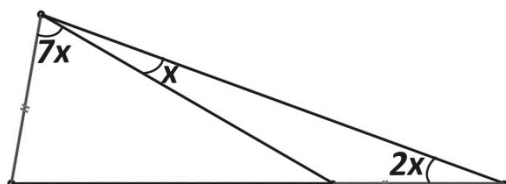
- a) 1000101100
- b) 1010100011
- c) 1101000100
- d) 1100101100

GEOMETRIA PLANA

POLÍGONOS

TRIÂNGULOS

14. No triângulo da figura a seguir, $\overline{AB} \equiv \overline{EC}$, ou seja, $AB = EC$. Determine o valor do ângulo x e assinale a alternativa correta.



- a) 5°
- b) 10°
- c) 20°
- d) 30°

TEOREMA DE TALES

TRIÂNGULOS (CONT.)

Teorema da Bissetriz

ESTATÍSTICA

MÉDIA ARITMÉTICA

A média aritmética populacional é definida como

$$\mu = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

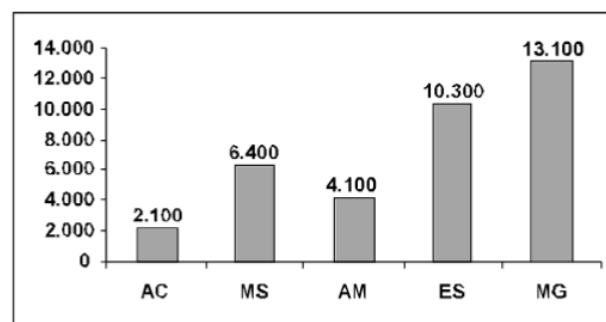
$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

MÉDIA, MODA E MEDIANA

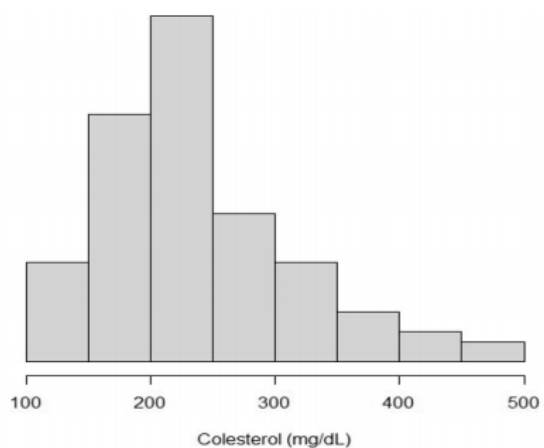
Histogramas

Um **histograma** é um gráfico de barras que representa a distribuição de frequência de dados numéricos, onde a base de cada barra indica uma classe (ou intervalo) e a altura da barra representa a frequência (a quantidade de dados) dentro daquela classe

15. (CESPE/PRF 2004, *adap.*) O gráfico a seguir ilustra o número de acidentes de trânsito nos estados do Acre, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Espírito Santo e Minas Gerais, no ano de 2001. Com base nessas informações, determine a média aritmética de acidentes de trânsito nos cinco estados citados.



16. (FUNDEP/UFGM 2021) O histograma a seguir apresenta a distribuição do nível de colesterol para uma amostra de pacientes de um hipotético hospital.



Nesta distribuição, valores da média, da moda e da mediana são tais que

- a) moda < média < mediana.
- b) moda < mediana < média.
- c) média < moda < mediana.
- d) mediana < média < moda.

GABARITO

1	C		
5	B	$g(f(x)) < 0 \Rightarrow$ $\Rightarrow x^2 - 8x + 12 < 0$	
12			
14	B		